



点的复合运动—加速度合成定理

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心



复合运动速度合成定理

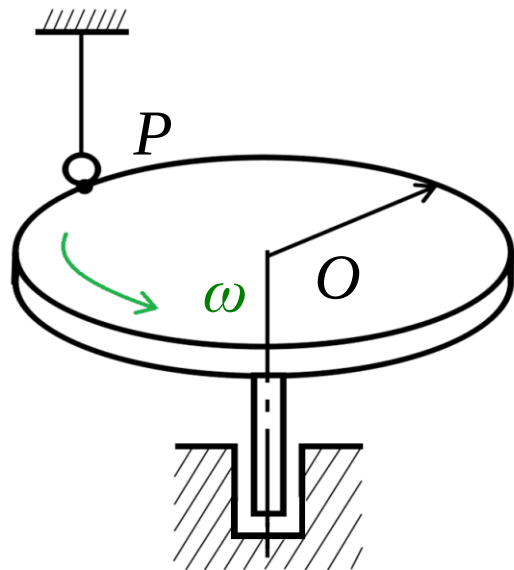
$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

问题：是否存在如下加速度合成定理？

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r$$

问题讨论

已知半径为 R 的圆盘以匀角速度 ω 绕轴 O 转动，在邻近其边缘的上方，静止地悬挂一个小球 P 。试采用合成运动的分析方法来分析小球的加速度。



问题讨论

以小球 P 为动点，圆盘为动系

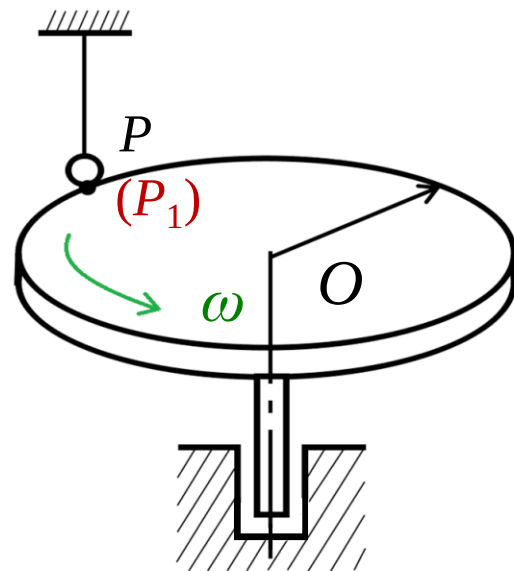
P 点的运动分析如下：

绝对运动：静止 $\mathbf{v}_a = 0$, $\mathbf{a}_a = 0$

牵连运动：圆盘绕 O 轴作定轴转动

P_1 为牵连点

相对运动：以点 O 为圆心，与圆盘转向相反的匀速圆周运动



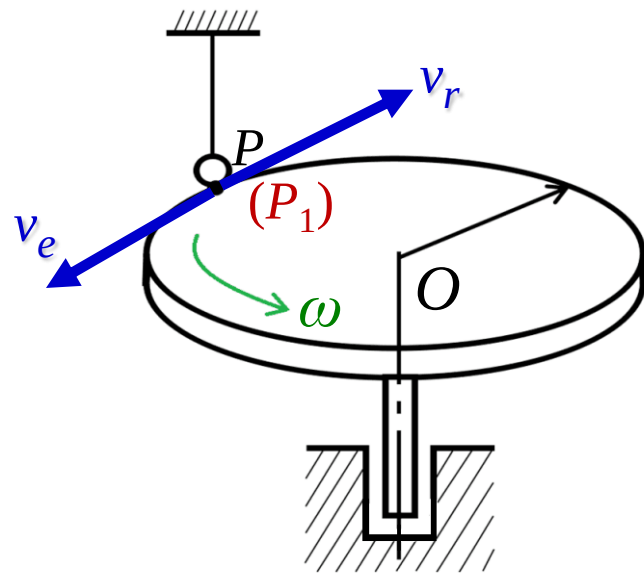
问题讨论

P 点的速度:

$$\mathbf{v}_e = \omega R$$

$$\mathbf{v}_r = -\mathbf{v}_e$$

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r = 0$$



P 点的加速度

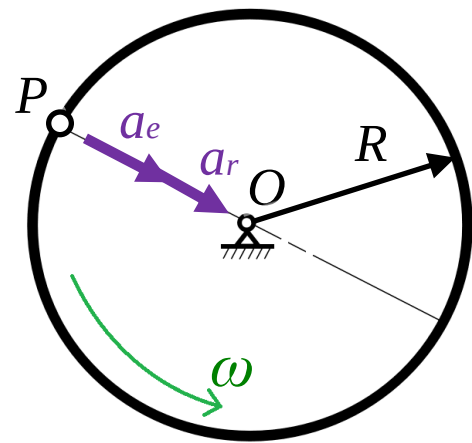
$$\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_e^n = \omega^2 R \mathbf{n}$$

$$\mathbf{a}_r = \mathbf{a}_r^n = \omega^2 R \mathbf{n}$$

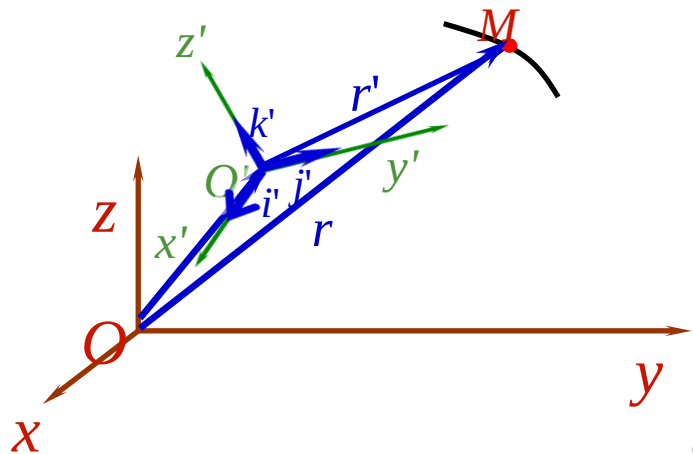
根据前面所给出的公式得到

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r = 2\omega^2 R \mathbf{n}$$

P 的真实加速度为0。矛盾！



牵连运动为定轴转动时的加速度合成



动点 M 的绝对矢径

$$\mathbf{r}_M = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

动点 M 相对于动系的相对矢径

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

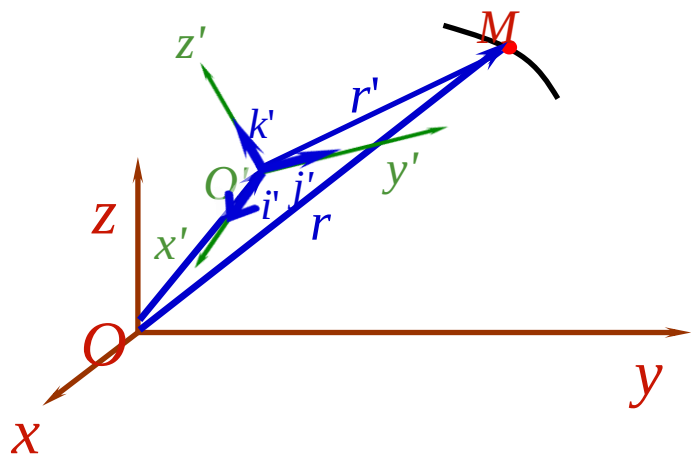
其中 $\mathbf{i}'$ 、 $\mathbf{j}'$ 、 $\mathbf{k}'$ 为动坐标系三个方向的单位矢

量
同时，动点 M 的位置矢径 $\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$

动点的相对速度和相对加速度

$$\mathbf{r}' = x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

在动系中观察 $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$, $\mathbf{k}'$ ，显然它们是不变的，只有 x' , y' , z' 随着时间变化。



$$\mathbf{v}_r = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'$$

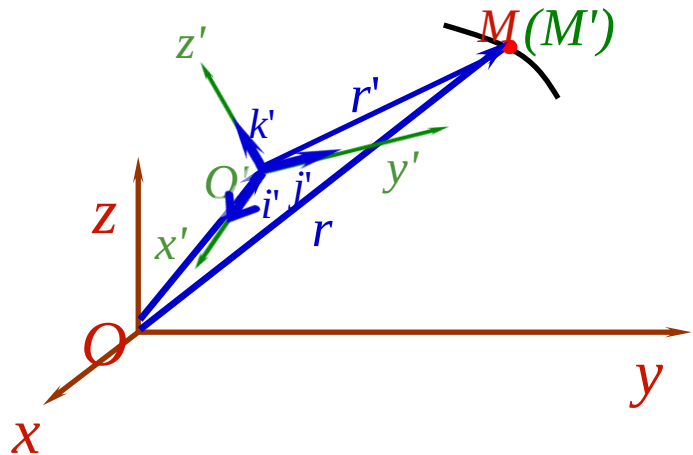
$$\mathbf{a}_r = \frac{d\mathbf{v}_r}{dt} = \frac{d^2x'}{dt^2} \mathbf{i}' + \frac{d^2y'}{dt^2} \mathbf{j}' + \frac{d^2z'}{dt^2} \mathbf{k}'$$

牵连速度和牵连加速度

$$\mathbf{r}_{M'} = \mathbf{r}_{O'} + x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

由于该瞬时的牵连点是动系上一个确定点，所以 x', y', z' 是定值。

动系做定轴转动， $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 相对于定系是变矢量。

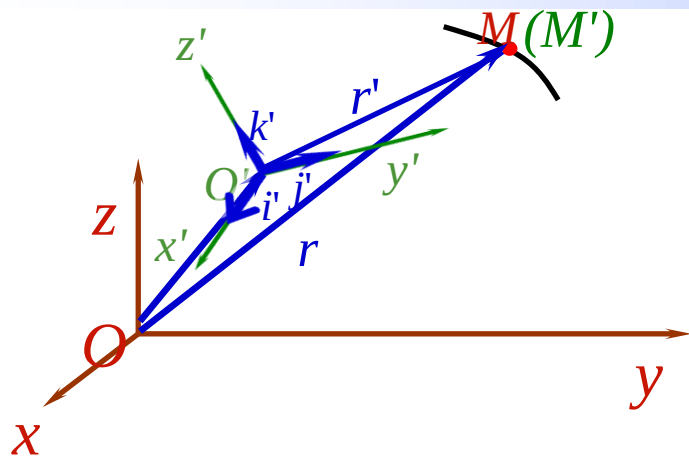


$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt}$$

$$\mathbf{a}_e = \frac{d^2\mathbf{r}_{O'}}{dt^2} + x' \frac{d^2\mathbf{i}'}{dt^2} + y' \frac{d^2\mathbf{j}'}{dt^2} + z' \frac{d^2\mathbf{k}'}{dt^2}$$



动点的绝对速度和绝对加速度



$$\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

在定系中观察上式中的各个变量，都随着时间改变。

$$\mathbf{v}_a = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \underbrace{\frac{d\mathbf{i}'}{dt} x' + \frac{d\mathbf{j}'}{dt} y' + \frac{d\mathbf{k}'}{dt} z'}_{\mathbf{a}_e} + \underbrace{\frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'}_{\mathbf{a}_r}$$

$$\mathbf{a}_a = \frac{d\mathbf{v}_a}{dt} = \underbrace{\frac{d^2\mathbf{r}_{O'}}{dt^2}}_{\mathbf{a}_e} + \underbrace{\left(\frac{d^2\mathbf{i}'}{dt^2} x' + \frac{d^2\mathbf{j}'}{dt^2} y' + \frac{d^2\mathbf{k}'}{dt^2} z' + \frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \right)}_{\mathbf{a}_r} + \underbrace{\left(\frac{d^2x'}{dt^2} \mathbf{i}' + \frac{d^2y'}{dt^2} \mathbf{j}' + \frac{d^2z'}{dt^2} \mathbf{k}' + \frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \right)}_{\mathbf{a}_r}$$



$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + 2\left(\frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt}\right)$$

根据泊松公式

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{i}' \quad \frac{d\mathbf{j}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{j}' \quad \frac{d\mathbf{k}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{k}'$$

$$2\left(\frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt}\right) = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \left(\frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'\right) = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r$$

$$\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r \quad \mathbf{a}_c \text{----科氏加速度}$$

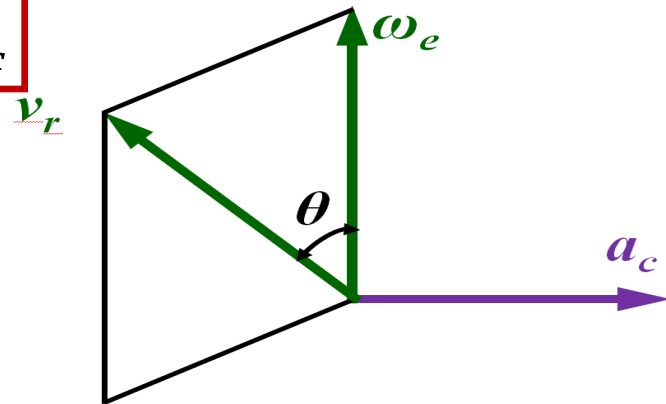
牵连运动为定轴转动时点的加速度合成定理：

在任一瞬时，动点的绝对加速度等于在同一瞬时动点相对加速度、牵连加速度和科氏加速度的矢量和。

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_c$$

$$\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r$$

$$|\mathbf{a}_c| = 2\omega_e v_r \sin \theta$$





牵连运动为平动时点的加速度合成定理：

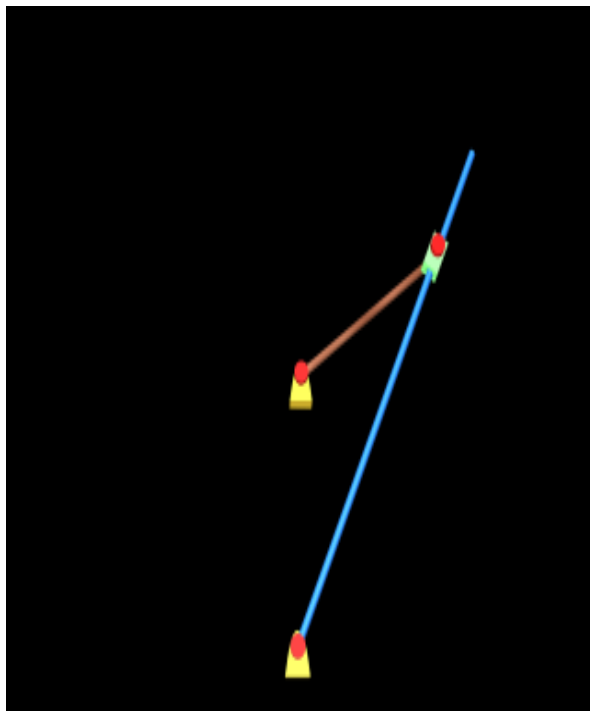
当动系平动时，动系转角速度和转角加速度都为零，动系上各点速度和加速度都相等，则牵连速度和加速度为：

$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_e}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} = \mathbf{v}_{O'} \quad \mathbf{a}_e = \frac{d\mathbf{v}_e}{dt} = \mathbf{a}_{O'}$$

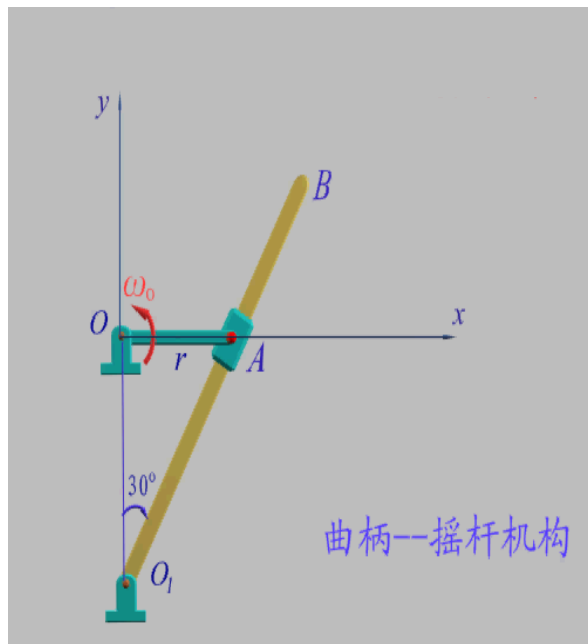
当动系平动时，科氏加速度为零，则加速度合成公式：

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r$$

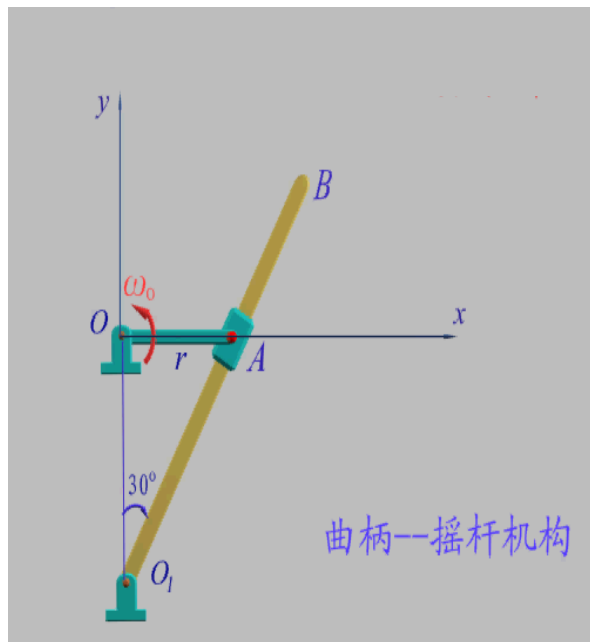
举例



如图所示刨床的急回机构。曲柄的一端与套筒用铰链连接。当曲柄绕固定轴转动时，套筒在摇杆上滑动，并带动摇杆绕固定轴摆动。



设曲柄长 $OA=r$ ，曲柄 OA 以匀角速度 ω_0 绕固定轴 O 转动，当摇杆 AB 与铅垂线夹角为 30° 时，分析摇杆 AB 的角加速度。



1. 运动分析

动点—套筒A

动系— $O_1x_1y_1$ ，固连于摇杆 O_1B

牵连运动—摇杆绕 O_1 轴的定轴转动

绝对运动—以O为圆心的圆周运动

相对运动—沿 O_1B 的直线运动

2. 速度分析

根据速度合成定理

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

已经求得牵连速度

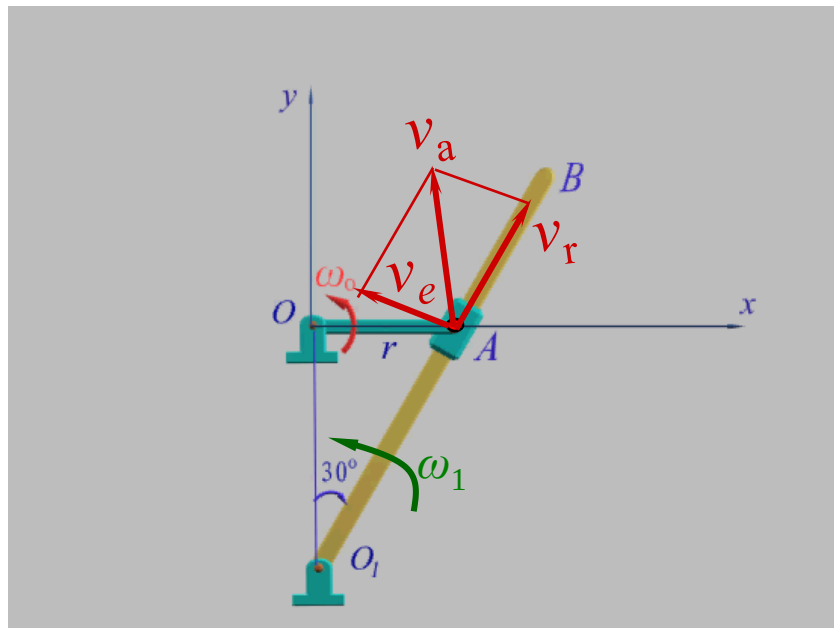
$$v_e = v_a \cos 60^\circ = \frac{1}{2} r \omega_0$$

相对速度

$$v_r = v_a \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} r \omega_0$$

摇杆的角速度

$$\omega_1 = \frac{r^2 \omega}{l^2 + r^2}$$



3. 加速度分析

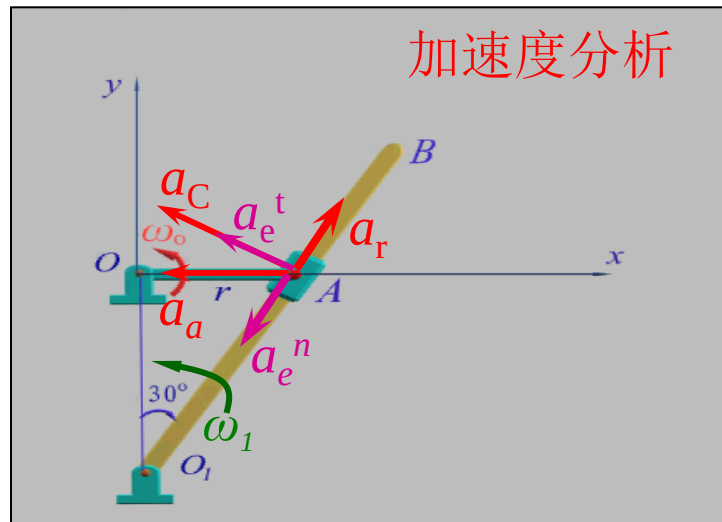
$$\mathbf{a}_a : a_a = \omega_0^2 r$$

$$\mathbf{a}_e^n : a_e^n = \omega_0^2 r/8$$

$$\mathbf{a}_e^t : a_e^t = (O_1 A) \alpha_1, \alpha_1 \text{ 为未知}$$

$$\mathbf{a}_r : \text{大小未知}$$

$$\mathbf{a}_C : a_C = 2\omega_1 v_r$$



$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e^n + \mathbf{a}_e^t + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_C$$

√

√

√

将上式沿 a_e^t 方向投影，得

$$a_a \cos 30^\circ = a_e^t + a_c$$

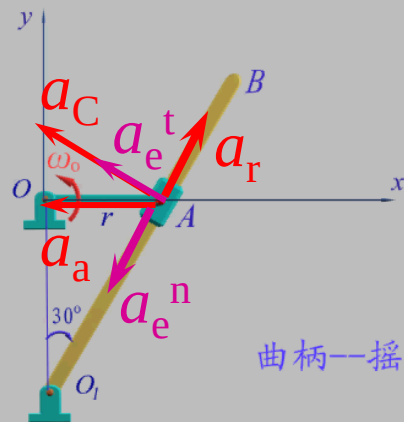
即

$$r\omega_0^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2r\alpha_1 + \frac{\sqrt{3}}{4}r\omega_0^2$$

求得摇杆AB 的角加速度

$$\alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{8} \omega_0^2 \quad (\text{逆时针})$$

点的复合运动— 加速度分析



曲柄—摇杆机构



谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!